

外语教学 理论与实践

《中文社会科学引文索引》(CSSCI)来源期刊

全国中文语言类核心期刊

RCCSE中国核心学术期刊

“中国知网”全文收录期刊

我刊已入网“万方数据——数字化期刊群”

语言学与人工智能：下一个十年

杨延宁

中国英语学习者词汇联想组织模式及网络结构的历时对比研究 张萍 马宇晗

新时代翻译人才培养和翻译能力构建——许钧教授访谈录 陶李春 许钧

国际传播语境下中国科技的国家叙事与翻译重构

杨志亭

2024/3

FOREIGN LANGUAGE LEARNING THEORY AND PRACTICE



办公系统

作者投稿查稿

专家在线审稿

编委在线审稿

主编在线审稿

编辑在线办公

在线期刊

最新录用

当期目录

过刊浏览

摘要点击排行

全文下载排行

文章引用排行

E-mail Alert

RSS

访问统计

总访问量: 205651

今日访问: 390

在线人数: 2

过刊目录



2024年, 第189卷, 第3期
刊出日期: 2024-06-25

上一期

特稿
理论研究
实践研究
翻译研究

特稿

语言学与人工智能: 下一个十年

杨延宁

2024, 189(3): 1.

摘要 (147)

相关文章 | 计量指标

理论研究

中国英语学习者词汇联想组织模式及网络结构的历时对比研究

张萍 马宇晗

2024, 189(3): 10.

摘要 (71)

相关文章 | 计量指标

学科、学科范式、学科知识之关系: 对学科语篇研究的启示

陈明 周惠

2024, 189(3): 10.

摘要 (40)

相关文章 | 计量指标

基于语料库的环境和生态话语分析研究: 现状、问题与未来

张琳 胡开宝

2024, 189(3): 28.

摘要 (55)

相关文章 | 计量指标

实践研究

课程思政视域下“跨文化交际”课程教学路径探索

吴远青

2024, 189(3): 35.

摘要 (88)

相关文章 | 计量指标

复杂动态系统理论视角下维吾尔族大学生英语学习能动性研究

朱效惠 李丹 段杨杨

2024, 189(3): 45.

摘要 (26)

相关文章 | 计量指标

二语学习者写作反馈投入研究: 回顾与展望

徐江

2024, 189(3): 53.

摘要 (63)

相关文章 | 计量指标

翻译研究

国际传播语境下中国科技的国家叙事与翻译重构

杨志亭

2024, 189(3): 64.

摘要 (32)

相关文章 | 计量指标

新时代翻译人才培养和翻译能力构建——许钧教授访谈录

陶李春 许钧

2024, 189(3): 72.

摘要 (37)

相关文章 | 计量指标

白居易诗歌在俄罗斯的译介与研究

毛志文

2024, 189(3): 79.

摘要 (49)

相关文章 | 计量指标

翻译网络中的行动者——中青社与凡尔纳在中国的译介

黄婷

2024, 189(3): 89.

摘要 (50)

相关文章 | 计量指标

and Machine.Communications of the ACM.9. pp36 – 45.

(通讯地址: 200241 上海市东川路 500 号华东师范大学)

(文字编校: 左百瑶)

Linguistics and Artificial Intelligence: The next decade

by YANG Yanning

Abstract: The development of artificial intelligence has gone through three waves, and the next decade is crucial for its success or failure. In the first two waves, linguistics played a significant role, even driving the development of artificial intelligence. However, in the current wave, the importance of linguistics has significantly declined. This article examines the relationship between linguistics and artificial intelligence, attempting to address the reasons why linguistics has not actively participated in the third wave. The article argues that linguistics is undergoing a theoretical revolution towards brain-like direction, laying the foundation for the next round of integration between linguistics and artificial intelligence. Artificial intelligence is approaching the bottleneck of computing power and facing new challenges. With a century of accumulation, linguistics can effectively promote the transition of artificial intelligence from “big data + small rules” to “small data + big rules”.

Keyword: Artificial Intelligence, Linguistics

(上接 18 页)

A Diachronic Comparison of the Organizational Pattern and Network Structure of Chinese EFL Learners' Word Associations

by ZHANG Pin & MA Yuhan

Abstract: This study adopts word association tests to investigate diachronic changes in organizational patterns and network structures of Chinese EFL learners' word association networks during two decades. Results show that: 1) Chinese EFL learners' word association networks are dominated by semantic relations, with low and high proficiency participants exhibiting different developmental trends in terms of collocational and hierarchical knowledge; learners in current stage perform a dramatic increase of morphological relations in non-semantic responses; 2) Chinese EFL learners' word association networks possess the “small-world” property, with sparsity increasing as L2 proficiency grows and stability declining as “small-worldness” increases. This study provides a diachronic depiction of vocabulary learning and insights for vocabulary assessment.

Keywords: word associations; organizational pattern; network structure; semantic and network analysis; diachronic comparison

中国英语学习者词汇联想组织模式及网络结构的历时对比研究^{*}

苏州大学 张 萍 马宇晗

提 要:本研究对比了两代(2005/2023)英语专业学生词汇联想网络的语义组织及整体网络变化。结果显示:1) 两代学习者英语心理词库均以语义组织为主,高低水平者对词汇搭配和层级知识的侧重不同,现阶段学生的屈折派生知识显著提高;2) 两代学习者的联想网络结构均符合“小世界”特性,网络疏密度随语言水平而增大至稳定,稳定性随小世界程度的加深而减弱。本研究为英语词汇学习提供了历时发展图景,对词汇学习诊断有启示。

关键词:词汇联想;组织模式;网络结构;语义和网络分析;历时对比

1. 引言

词汇联想网络是二语心理词库表征的基本形式(Meara, 2009),其组织模式与结构特点影响着二语词汇的习得与使用。词汇联想网络有多维(Aitchison, 1987)和动态(Meara, 1992)两个特点。多维表现在词汇联想网络的组织模式上,不同单词间的关系纷繁复杂,搭配共现、层级替代、屈折衍生等不一而足。动态体现在词汇联想网络的整体结构上,网络的疏密度、稳定性和节点中心性随时间呈现出不同的变化状态。

词汇联想网络的组织模式是二语心理词库研究的重要话题。相关研究始于一语,学者们通过分析词汇联想网络的语音和横纵组-聚合关系变化,探讨母语词汇发展不同阶段的特点,为语言习得及语言病理研究提供证据(Entwisle, 1966; Nelson, 1977; Szalay & Brent, 1967)。以往研究发现,随着一语者语言水平的提高,其心理词库会经历从语音关系为主到横组合增加、最后以纵聚合为主的变化过程,即非语义关系向语义关系的转变、搭配知识向层级知识的转变(Entwisle, 1966; Ervin, 1961)。二语心理词库的发展则仍有争议。Meara(1978)认为英法双语者的词汇联想网络以非语义关系为主。Fitzpatrick & Izura(2011)发现二语联想反应随语言水平提高而与母语者的差距变小,但仍以形式(语音)反应为主。Jiang & Zhang(2019)重点关注了词汇联想网络中的形式因素,发现二语者的词形反应虽高于母语者,但词汇水平提升后开始减少。Wolter(2001)和 Namei(2004)发现二语和一语心理词库组织模式的相似性,认为随着学习者对词汇掌握程度的加深,其心理词库应展示出与母语相近的特质。张萍(2010)发现二语词汇联想网络中的横-纵反应均随二语水平提升而增加,只是横组合的增速比纵聚合反应慢,两者呈现“不共时、非均衡”的发展趋势。另有更激进的研究则认为,二语心理词库与一语间的差异仅体现在联想反应规模和共性数量指标上,高水平二语者不仅不会产出语音反应,且与一语者一样纵聚合产出比高于横组合(Zareva, 2007)。

涉及二语心理词库的研究结论不一,二语对象类型多样,有语种不同(中一英、西一英、

^{*} 本研究为2022年度江苏省教育厅重大项目“心理词库的增龄性发展研究”(2022SJZD126)和2023年度国家社科基金项目“英汉词汇联想网络构建增龄化轨迹研究”(23BYY178)阶段性成果。

日—英、英—法等)、水平不等(熟练二语者、中高外语者、中低外语者)、刺激词数量不等(30~100)、词性因素不同等影响因素。虽然他们共同揭示了二语词汇联想网络多维且复杂的本质,不一致的结果却使得这些研究难以置于同一框架下比较。二语词汇联想易受学习者因素(Xiang & Nam, 2022)和词汇因素(Nissen & Henriksen, 2006; Zareva, 2011)影响,在词汇联想研究推进到今天仍有争议的情况下,有必要控制学习者因素和词类因素对同质学习者进行时间跨度下的同质词联想对比,为二语词汇联想网络组织模式提供新的证据。

传统词汇联想研究采用的是语义-非语义关系分析,它能提供联想网络的词汇语义性组织特征,却不能完全表达词汇联想反应的网络结构特征。一语心理词库研究开始借用跨学科的网络分析(network analysis)方法,将抽象的词汇联想网络转化为量化分析的拓扑结构,对网络的疏密度、稳定性、中心性以及“小世界”特性进行探索。Steyvers & Tenenbaum(2005)发现成人一语词汇联想网络存在多个内部联系紧密的小世界节点团;De Deyne *et al.*(2008)证实一语联想网络的中心节点多为词频高、习得早的词语。Dubossarsky *et al.*(2017)对整个生命历程的联想网络结构变化进行探索,发现网络密度在中年期达到最高。Wong *et al.*(2022)发现一语情绪词的联想网络以基础情绪词(如:高兴、伤心等)为小世界核心节点。仅有几项研究关注了二语学习者的概念语义网络,比如Borodkin *et al.*(2016)发现二语词汇网络的疏密度和稳定性比一语网络要差;冯学芳、刘洁(2023)从宏、中和微观角度对不同水平学习者的词汇网络结构进行对比,发现高水平者网络规模较大、小世界特征较强、模块度更高且中心词比较稳定。但上述二者用于分析的概念语义网络结构较小且单一静态,难以表征二语心理词库复杂、动态的概貌。

本研究采用传统语义分析和拓扑网络分析相结合的方法,从词汇语义和网络结构两个角度描摹同质二语学习者词汇联想组织模式和网络结构的历时变化,一为了解二十年间中国英语学习者在外部环境变化过程中的英语心理词库语义组织模式是否稳定;二为探究他们的英语心理词库网络结构是否相同。具体研究问题如下:

- 1) 中国英语学习者近二十年间的词汇联想网络语义组织模式是否相同?
- 2) 中国英语学习者近二十年间的词汇联想网络整体结构是否有变化?

2. 研究设计

2.1 研究对象

研究对象分为两组,时间跨度近二十年。A组来自东部某双一流高校60名英语专业大一和大三学生,数据采集时间为2005年夏秋,由第一作者完成。采集时他们的年龄在17—21岁,均无海外留学经历,母语均为汉语,英语为第一外语。B组同样来自东部某双一流高校英语专业大一和大三学生,数据采集时间为2023年盛夏,由第二作者完成。采集时他们的年龄在18—22岁,均无海外留学经历,母语均为汉语,英语同样为第一外语。B组所有数据分三个阶段收集(英语高频词汇联想、英语水平测试、英语低频词汇联想)。因为暑假间隔,部分被试未能参加全部实验,最终有效数据为大一36、大三30。为保持与A组人数一致,对36名被试进行随机抽样剔除了6名,这样两次实验对象的人数完全相同。

同样采用Nation(1990)的VLT量表(Vocabulary Level Test)对实验对象进行语言水平区分。头1000为超高频词,后10000为超低频词,我们取中间三个等级2000、3000和5000进行测试,每级满分18分。从表1可以看出,两组被试在2000、3000和5000等级上的词汇水平均有显著差异,且对2000和3000词汇的掌握不论高低水平得分均在15.6分以上,即百分

制的 87 分以上,说明高低水平组都已具有了英语专业要求的基础词汇量。进一步进行独立样本 t 检验,结果显示,除了在 2 000 词条上 B 组被试的词汇水平低于 A 组外($M_{\text{低水平组}} = -.700$; $M_{\text{高水平组}} = -.766$),其它均略高于 A 组(3 000 词条: $M_{\text{低水平组}} = +.967$; $M_{\text{高水平组}} = +.167$ 。5 000 词条: $M_{\text{低水平组}} = +1.167$);或略低于 A 组(5 000 词条: $M_{\text{高水平组}} = -.300$)。

表 1. 两组被试词汇水平测试结果

等 级	组别	低水平($n=30$)		高水平($n=30$)		$t(58)$	p 值
		均值	标准差	均值	标准差		
2 000 词	A	16.767	1.455	17.433	.858	-2.162	.035 *
	B	16.067	1.230	16.667	.994	-2.078	.042 *
3 000 词	A	15.633	2.092	17.400	.770	-4.340	.000 ***
	B	16.600	1.694	17.567	.679	-2.902	.005 **
5 000 词	A	10.133	3.857	15.867	2.609	-6.743	.000 ***
	B	11.300	3.476	15.567	2.192	-5.687	.000 ***

2.2 实验材料

同样采用张萍(2009)对联想词词频、词性和具体性进行控制后筛选出的 60 个刺激词。其中高频词 30 个来自 Nation(1990)词表前 2 000、低频词 30 个来自 10 000 词和学术词表。为确保该词条的适用性,本次研究进一步验证了词频和具体性。依据 BNC 英语语料库词频、标准化后对比的词频差异依然显著($t=.152$, $df=58$, $p=.000$);具体性的验证参照了 Brysbaert *et al.*(2014),其对张萍(2009)的具体性打分进行皮尔逊 r 分析显示出高相关($r=.896$, $p=.000$)。具体和抽象词差异检验显示依然显著($t=14.937$, $df=58$, $p=.000$)。

2.3 数据收集与预处理

为保证可比性,第二组数据采集过程遵循第一次的采集范式进行,即课堂纸笔、限时一写三、先测词汇联想后测词汇量、间隔一个月。

数据收集完成后,全部反应词输入 Excel 表格进行词目化处理,具体清理步骤同张萍(2010)。共有 341 个反应词进行了词目化处理,其中低水平组 185 个,占其反应总数的 3.43%;高水平组 156 个,占其反应总数的 2.89%。

2.4 数据分析

2.4.1 词汇联想反应语义分析

同样采用张萍(2010)联想反应三级分类框架,即将反应词分为语义与非语义两大类,语义层级下包括横组合和纵聚合二级反应类型;各自分别有若干三级子类,比如横组合有修饰、一致、补充、位置、特征、工具、内容等与刺激词同时出现并构成搭配的反应词;纵聚合有上下义、同级、同义、反义和成分关系等与刺激词语义相关且可替代的反应词。非语义分 5 个类别:1)与刺激词在语音或拼写上相近,实际操作时参考了 Jiang & Zhang(2019),如刺激词和反应词有 2/3 以上字母重合则归此类;2)与刺激词没有语义联系;3)与刺激词有屈折或派生关系;4)生造词;5)错看词。分类过程中参考了 WordNet、《牛津英语在线搭配词典》以及《科林

斯在线词典》。

2.4.2 词汇联想反应网络分析

剔除只有一位被试做出的个性反应词,构建不同水平被试的“刺激词-刺激词”对应的群体词汇联想网络一模矩阵。在该矩阵中,首行、首列为60个刺激词,若两刺激词间存在共享反应词,则对应矩阵元素的数值为1,反之则为0。此过程形成的矩阵可用于构建无向不加权的词汇联想网络。网络的疏密度、稳定性指标通过Python中的NetworkX包进行计算,包括平均度、密度、直径、平均最短路径长度、网络聚集系数以及模块度,并通过小世界值确定网络的小世界属性。中心度指标则通过Gephi进行计算,包括接近中心度、中介中心度和枢纽值。采用皮尔逊r相关分析刺激词词频和具体性与指标的相关度,分析网络重要节点特征。采用bootstrap法对联想网络抽样各100次(Borodkin *et al.*, 2016; Cosgrove *et al.*, 2021; Efron, 1992)对比词汇联想网络指标差异度。使用双因素组间方差分析进行差异检验。

3. 研究结果

3.1 词汇联想反应的语义分析结果

每个语言水平组有5400个反应词,同样按照A组分析方式仅对第一反应进行统计。为保证结果可比性,本研究根据词汇联想发展的最新语义分类标准重新对两组数据同时进行语义分类,因此A组数据和初始数据(张萍,2010)最终统计的反应数量存在一定差异。

表2. 语义反应及非语义反应卡方检验结果

水平	反应类别	A 组		B 组		卡方值	自由度	p 值
		反应数/个	百分比/%	反应数/个	百分比/%			
低水平	语义	913	50.72	1032	57.33	7.281	1	.007*
	非语义	719	39.94	767	42.61	1.550	1	.210
高水平	语义	1139	63.28	1200	66.67	1.591	1	.207
	非语义	627	34.83	598	33.22	.687	1	.407
总计	语义	2052	60.39	2232	62.05	7.563	1	.006*
	非语义	1346	39.61	1365	37.95	.133	1	.715

注:空白反应数目仅占全部反应的1~2%,故未作差异分析

表2显示,两组被试语义反应的占比均高于非语义反应,显示出中国英语学习者的心理词库始终以语义反应为主,即使是反应数目最少的A组低水平被试也有着半数的语义反应。与A组相比,B组被试的语义反应数量显著增加,非语义反应无显著差异。其中,B组低水平被试的语义反应数量显著提升,非语义反应无显著变化;两个高水平组之间的语义反应和非语义反应数均无显著差异。

两组被试的语义反应对比可见图1。结果显示,两组被试的纵聚合反应均多于横组合反应。与A组相比,B组被试的横组合反应仅增加了48个,卡方检验结果显示两者无显著差异($\chi^2=1.563$, $df=1$, $p=.211$);纵聚合反应则显著增加了132个($\chi^2=6.201$, $df=1$, $p=.013$)。与A组低水平被试相比,B组低水平被试的横组合反应显著增加了75个($\chi^2=8.748$, $df=1$, $p=$

.003),纵聚合反应无显著变化($\chi^2=1.487$, $df=1$, $p=.223$)。与A组高水平被试相比,B组高水平被试的纵聚合反应显著增加了88个($\chi^2=5.135$, $df=1$, $p=.023$),横组合反应无显著变化($\chi^2=.877$, $df=1$, $p=.349$),数量甚至下降了27个。

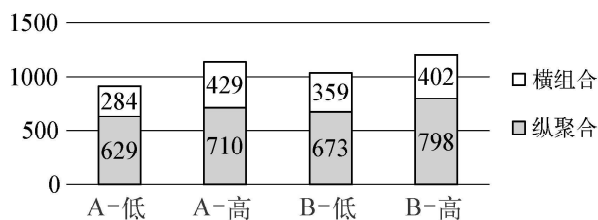


图1. 两组被试语义反应数量

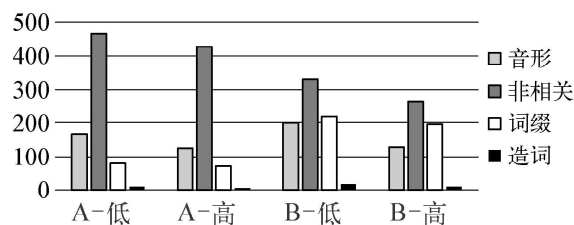


图2. 两组被试非语义反应数量

图2显示了两组被试的非语义反应数量。结果显示,非语义反应主要以无语义联系的反应为主,四个被试组间呈现逐步下降趋势,B组被试的反应数显著少于A组($\chi^2=59.600$, $df=1$, $p=.000$)。数量第二位的非语义反应在两组被试中出现了不同,A组为音形反应,B组为屈折或派生反应。卡方检验结果显示,B组被试的音形相近反应与A组无显著差异($\chi^2=2.337$, $df=1$, $p=.126$),屈折或派生反应则显著增加($\chi^2=1126.623$, $df=1$, $p=.000$)。相比A组低水平被试,B组低水平被试的音形反应无显著变化($\chi^2=2.984$, $df=1$, $p=.084$),无语义联系类反应($\chi^2=22.867$, $df=1$, $p=.000$)、屈折或派生反应($\chi^2=67.664$, $df=1$, $p=.000$)差异显著。高水平组间音形反应无差异($\chi^2=.099$, $df=1$, $p=.753$),无语义联系类反应($\chi^2=38.339$, $df=1$, $p=.000$)、屈折或派生反应差异显著($\chi^2=58.962$, $df=1$, $p=.000$)。

3.2 词汇联想反应的网络分析结果

每个被试组的全部5400个反应词均用于构建词汇联想网络。表3展示了四个词汇联想网络的相关指标。四个联想网络连边数在150~170之间,平均度均在5~6之间,说明网络的整体规模较为一致,没有出现过于离散或紧密的网络,四个网络都呈现出较为平衡的结构。

表3. 词汇联想网络各项指标

组别	<i>n</i>	<i>l</i>	$\langle k \rangle$	ρ	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>CC</i>	<i>L_{rand}</i>	<i>CC_{rand}</i>	<i>S</i>	<i>M</i>
A组低水平	60	152	5.067	0.086	7	2.971	0.295	2.662	0.082	3.223	0.511
A组高水平	58	164	5.655	0.099	7	2.866	0.362	2.497	0.097	3.251	0.473
B组低水平	56	162	5.786	0.105	6	2.817	0.307	2.446	0.103	2.588	0.468
B组高水平	59	154	5.220	0.090	8	3.355	0.394	2.611	0.087	3.524	0.567

注:*n*表示节点数,*l*表示连边数, $\langle k \rangle$ 表示平均度, ρ 表示密度,*D*表示直径,*L*表示平均最短路径长度,*CC*表示聚集系数,*L_{rand}*表示随机网络平均最短路径长度,*CC_{rand}*表示随机网络聚集系数,*S*表示小世界指标,*M*表示模块度

双因素组间方差分析显示时间和语言水平对网络密度($F(1, 396)=34.772$, $p=.000$)、网络聚集系数($F(1, 396)=6.782$, $p=.010$)、平均最短路径长度($F(1, 396)=33.286$, $p=.000$)的交互作用显著。单样本 z 检验结果显示,两组网络的平均最短路径皆显著长于同规模随机网络(A组 $z_{低水平}=3052.919$, $df=1000$, $p=.000$; $z_{高水平}=3208.772$, $df=1000$, $p=.000$; B组

$z_{\text{低水平}} = 3\,543.277$, $df = 1\,000$, $p = .000$; $z_{\text{高水平}} = 2\,840.138$, $df = 1\,000$, $p = .000$), 网络聚集系数显著大于同规模网络(A组 $z_{\text{低水平}} = 128.345$, $df = 1\,000$, $p = .000$; $z_{\text{高水平}} = 159.193$, $df = 1\,000$, $p = .000$; B组 $z_{\text{低水平}} = 159.358$, $df = 1\,000$, $p = .000$; $z_{\text{高水平}} = 125.762$, $df = 1\,000$, $p = .000$)。四个网络的小世界值均大于1,属于小世界网络。网络稳定性通过社区结构探测及模块度计算获得。双因素组间方差分析显示时间和水平交互显著($F(1, 396) = 65.711$, $p = .000$),时间主效应显著($F(1, 396) = 7.089$, $p = .008$),水平主效应边缘性显著($F(1, 396) = 3.559$, $p = .060$)。

4. 讨论

4.1 词汇联想网络语义组织模式的变化

本研究发现四个词汇联想网络中的语义反应均多于非语义反应,显示出中国英语学习者的心理词库是以语义联系为主、非语义联系为辅的混合型网络,再次推翻了二语词汇联想网络的语音观和语义论(Meara, 1978; Zareva, 2007),正是这种语义、非语义的混合状态才体现了二语词汇联想网络“多维”的特点,展示了二语学习者复杂的心理词库组织模式。相比于第一组被试,现阶段的学生能够产出更多的语义反应。这与张淑静(2008)的一项短期历时研究的结果相符,在一年半的时间里,这项研究中被试的语音反应呈现了下降的趋势,而语义反应则不断增加。这说明当前学生,特别是语义反应显著提高的低水平被试组的词汇掌握能力提高。随着基础教育对英语学科越来越重视,学生进入大学后的基本水平提升了不少。高水平组未有明显变化,我们认为其心理词库中的语义反应已达到60%以上,占有较高比例,心理词库已发展至相对稳定的状态,因而难以出现明显的变化。反观低水平被试正处于课程安排较为紧凑的入学第一年,英语水平仍在迅速提升,心理词库中的语义连结因此迅速建立。

语义反应的变化显示,中国英语学习者心理词库中的语义反应以纵聚合为主。以往研究认为,纵聚合反应的增加体现着学习者二语水平的提升,与母语的发展轨迹一致(Namei, 2004; Wolter, 2001; Zareva, 2007)。因此,这一结果说明英语专业学生已拥有较高的二语水平,能够产出稳定数目的纵聚合反应。比较有趣的是,低水平者的横组合反应出现了明显的增加,而高水平组的纵聚合反应则明显提升。说明现阶段低水平二语学习者更加注重搭配知识的学习,而高水平者则更加关注词汇的层级知识。这一发现和Orita(2002)的结果一致,该研究同样发现低水平被试以提高横组合知识为主,高水平被试则显示出了横组合向纵聚合知识发展的态势。同样,Zareva & Wolter(2012)也发现高水平二语者的纵聚合反应多于横组合反应,较低水平组则正相反。张萍(2010)提出的二语学习者横组合、纵聚合知识的“不共时”发展也在本研究中得到验证,被试的横组合和纵聚合知识均随着水平的变化而变化,但低水平学生更注重横组合知识发展,高水平学生则专注提高纵聚合知识。

不同于一语学习者,本研究中二语学习者丰富的非语义类反应显示出其心理词库独特的词汇存储方式,再次验证了仅从语音反应观测二语学习者的非语义词汇知识是片面的,这与Jiang & Zhang(2019)以及张萍(2020)的结论基本一致。不过,非语义反应的结果显示二语学习者的屈折或派生反应在近20年间出现了显著提升,取代了音形反应的地位。Jiang & Zhang(2019)则发现二语学习者音形反应的数量多于屈折或派生反应,提出音形反应较多是二语学习者心理词库的重要特点,这与本研究中第一组被试的结果一致,但与第二组被试的结果尚有出入。Jiang & Zhang的研究中,非母语被试包括一组非英语专业中国大学生和一组有国外学习经历的中国研究生,前者的屈折或派生反应占总反应数的7%,后者则只有3%左右的占比。

这显示出国内教育背景下,词缀对学生心理词库的构建有一定程度的影响。张萍(2020)则是在对比10年跨度内中国英语学习者词汇联想能力变化时发现,10年后的被试同样给出了显著减少的无语义联系反应以及显著增多的屈折或派生反应,但该研究中屈折或派生反应达到了56%,占总反应的半数之多。这可能是因为该研究所采用的刺激词均为高频词,被试更加熟悉,并且当时词缀学习法正盛行,学生对词缀更加敏感。本研究则同时包含高频和低频刺激词,其中,低频词诱发了73%的非语义反应,而高频词诱发的非语义反应则仅有27%的占比。这说明当前二语学习者在学习生词时,会主动通过词缀识别意义,关注词汇的屈折或派生形式。对单词熟悉后,再以搭配或语义层级的形式对词汇进行存储。

4.2 词汇联想网络整体结构的变化

本研究发现,在网络疏密度方面,B组高水平被试的高密度、高聚集系数以及较长的平均最短路径长度和直径展示出了构成紧密、内部连通且整体伸展性好的网络结构,显示出现阶段学生的词汇联想网络不仅组织模式更加完备,其对整体网络的构建能力也有提高。四个词汇联想网络均符合小世界特性,这与以往的二语研究结果一致(Borodkin *et al.*, 2016; Li *et al.*, 2021; 冯学芳、刘洁,2023),表明中国英语专业学生的词汇联想网络并非随意构成,而是会随着水平提高而逐渐完善为可供词汇信息存储与提取的高效结构。

对四个衡量网络疏密度的指标分别进行讨论。首先,两组高水平被试的网络密度基本相同,这与语义分析结果中两者的语义反应和非语义反应数量相似的结果相符,显示出高水平被试的心理词库已经达到了稳定状态,在组织模式和结构上有一致的表现。而网络的聚集系数则是出现了随着时间、水平增长的趋势,现阶段学生的词汇联想网络连通性更好。本研究中的网络聚集系数相对较小,仅在0.2—0.3左右。Borodkin *et al.* (2016)对希伯来二语者的研究中发现,其词汇网络的聚集系数达到了0.6,几乎是本研究的两倍。我们认为这与该研究构建的是概念语义网络有关,其被试仅需围绕某一语义范畴给出相关语义概念,产出难度小于词汇联想测试,其网络的聚集性自然更好。平均最短路径长度的结果有些出乎意料,两个高低水平组间的对比展现出了相反的趋势。第一组数据中,低水平组有着较长的平均最短路径,而第二组数据中则是高水平组较长。其中,第二组数据结果与冯学芳、刘洁(2023)面对中国初、高中二语学习者的发现一致,即高水平组的词汇网络有着更好的伸展性。第一组数据出现这样的结果可以通过词汇联想网络节点数的差异进行考量,低水平网络有着连通的60个节点,而高水平网络的最大连通图有58个节点,刺激词ingenious和arbitrary游离在主体网络之外。如此看来,低水平组联系整体网络的能力确实略强于高水平组,这也解释了为什么该网络的小世界值也更大。

为了衡量二语者词汇联想网络的稳定性,本研究采用了社区探测的方法对其模块度进行计算(Borodkin *et al.*, 2016; Cosgrove *et al.*, 2021)。词汇联想网络的模块度越大,说明网络的社区化程度越高,稳定性越差。本研究中,B组高水平网络模块度最高但稳定性弱于A组高水平,说明二语者的词汇联想网络未必会向着密集、稳定的方向线性发展。正如Meunier *et al.* (2010)提出网络小世界特性和模块度间存在一定程度的联系,本研究的结果显示随着网络的小世界化程度加深,网络模块度会随之提高。网络模块度较高的学习者更加注重网络中不同社区的发展,各个社区相对分离、内部联系紧密。二语概念语义网络研究发现,一语词汇网络的模块度高于二语网络(Borodkin *et al.*, 2016),高水平二语者的模块度高于低水平者(冯学芳、刘洁,2023),这显示出被试词汇水平越高,其网络各分区的发展更活跃,网络的稳定性因

此相对较弱。这一结果同样适用于二语词汇联想网络。考虑到B组高水平网络有着高占比的语义关系和高密度的网络结构,可以认为这组被试有较强的二语词汇联想网络的构建能力,他们的网络因此有着较高的模块度,词间联想关系的构建更加多变。

5. 结语

本研究以历时视角对中国英语学习者心理词库联想网络的组织模式和整体结构的发展特点进行了对比,结论如下:

1) 中国英语学生词汇联想网络的组织模式仍以语义关系为主导。现阶段学习者词汇网络中的语义关系更多,低水平者更关注搭配知识的学习,高水平者更注重词汇层级知识的整合。

2) 中国英语学生词汇联想网络符合小世界特性,两个阶段心理词库的构建均较为完备。词汇联想网络的疏密度随语言水平增大,稳定性随小世界程度的加深而变弱。

本研究对二语词汇的教与学均有启示。教师可针对性地根据语言水平补充词汇的搭配和语义层级知识,学习者可采用词汇联想方式构建个人的联想网络,提高词汇的搭配使用以及语义相近词替换使用的能力。

参 考 文 献

- Aitchison, J. 1987. *Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon*. Oxford: Basil Blackwell.
- Borodkin, K., Y. N. Kenett, M. Faust et al. 2016. "When pumpkin is closer to onion than to squash: the structure of the second language lexicon". *Cognition* 156. pp. 60 – 70.
- Brysbaert, M., A. B. Warriner, & V. Kuperman. 2014. "Concreteness ratings for 40 thousand generally known English word lemmas". *Behavior Research Methods* 46(3). pp. 904 – 911.
- Cosgrove, A. L., Y. N. Kenett, R. E. Beaty et al. 2021. "Quantifying flexibility in thought: the resiliency of semantic networks differs across the lifespan". *Cognition* 211, 104631.
- De Deyne, S., & G. Storms. 2008. "Word association: network and semantic properties". *Behavior Research Methods* 40(1). pp. 213 – 231.
- Dubossarsky, H., S. De Deyne, & T. T. Hills. 2017. "Quantifying the structure of free association networks across the life span". *Developmental Psychology* 53(8). pp. 1560 – 1570.
- Efron, B. 1992. "Bootstrap methods: another look at the jackknife". In S. Kotz & N. L. Johnson (Eds.), *Breakthroughs in Statistics: Methodology and Distribution*. New York: Springer. pp. 569 – 593.
- Entwisle, D. R. 1966. "Form class and children's word associations". *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 5(6). pp. 558 – 565.
- Ervin, S. M. 1961. "Changes with age in the verbal determinants of word-association". *The American Journal of Psychology* 74(3). pp. 361 – 372.
- Fitzpatrick, T., & C. Izura. 2011. "Word association in L1 and L2: an exploratory study of response types, response times, and interlingual mediation". *Studies in Second Language Acquisition* 33(3). pp. 373 – 398.
- Fitzpatrick, T., & P. Thwaites. 2020. "Word association research and the L2 lexicon". *Language Teaching* 53(3). pp. 237 – 274.
- Jiang, N., & J. Zhang. 2019. "Form prominence in the L2 lexicon: further evidence from word association". *Second Language Research* 37(1). pp. 69 – 90.
- Li, J., H. Jiang, A. Shang et al. 2021. "Research on associative learning mechanisms of L2 learners based on complex network theory". *Computer Assisted Language Learning* 34(5 – 6). pp. 637 – 662.

- Meara, P. 1978. "Learners' word associations in French". *Interlanguage Studies Bulletin* 3(2). pp. 192 – 211.
- Meara, P. 1992. "Network structures and vocabulary acquisition in a foreign language". In P. J. L. Arnaud & H. Béjoint (Eds.), *Vocabulary and Applied Linguistics*. London: Palgrave Macmillan. pp. 62 – 70.
- Meara, P. 2009. *Connected Words: Word Association and Second Language Vocabulary Acquisition*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Meunier, D., R. Lambiotte, & E. T. Bullmore. 2010. "Modular and hierarchically modular organization of brain networks". *Frontiers in Neuroscience* 4, 200.
- Morais, A. S., H. Olsson, & L. J. Schooler. 2013. "Mapping the structure of semantic memory". *Cognitive Science* 37(1). pp. 125 – 145.
- Namei, S. 2004. "Bilingual lexical development: a Persian-Swedish word association study". *International Journal of Applied Linguistics* 14(3). pp. 363 – 388.
- Nation, I. S. P. 1990. *Teaching and Learning Vocabulary*. Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers.
- Nelson, K. 1977. "The syntagmatic-paradigmatic shift revisited: a review of research and theory". *Psychological Bulletin* 84(1). pp. 93 – 116.
- Nissen, H. B., & B. Henriksen. 2006. "Word class influence on word association test results". *International Journal of Applied Linguistics* 16(3). pp. 389 – 408.
- Orita, M. 2002. "Word association of Japanese EFL learners and native speakers: shifts in response type distribution and the associative development of individual words". *Review of English Language Education in Japan* 13. pp. 111 – 120.
- Steyvers, M., & J. B. Tenenbaum. 2005. "The large - scale structure of semantic networks: statistical analyses and a model of semantic growth". *Cognitive Science* 29. pp. 41 – 78.
- Szalay, L. B., & J. E. Brent. 1967. "The analysis of cultural meanings through free verbal associations". *The Journal of Social Psychology* 72(2). pp. 161 – 187.
- Wolter, B. 2001. "Comparing the L1 and L2 mental lexicon: a depth of individual word knowledge model". *Studies in Second Language Acquisition* 23. pp. 41 – 69.
- Wong, T. Y., Z. Fang, Y. T. Yu et al. 2022. "Discovering the structure and organization of a free Cantonese emotion-label word association graph to understand mental lexicons of emotions". *Scientific Reports* 12(1), 19581.
- Xiang, L., & H. Nam. 2022. "L1 mediation in Chinese English learners' mental lexicon: evidence from word association tests". *Language Teaching Research* 37(1). pp. 69 – 90.
- Zareva, A. 2007. "Structure of the second language mental lexicon: how does it compare to native speakers' lexical organization?". *Second Language Research* 23(2). pp. 123 – 153.
- Zareva, A. 2011. "Effects of lexical class and word frequency on L1 and L2 English-based lexical connections". *The Journal of Language Teaching and Learning* 1(2). pp. 1 – 17.
- Zareva, A., & B. Wolter. 2012. "The 'promise' of three methods of word association analysis to L2 lexical research". *Second Language Research* 28(1). pp. 41 – 67.
- 冯学芳、刘洁, 2023, 中国初高中英语学习者二语词汇语义网络结构比较研究,《外语教学与研究》第3期。
- 张萍, 2009,《中国英语学习者心理词汇联想模式研究》,南京: 东南大学出版社。
- 张萍, 2010, 中国英语学习者心理词库联想模式对比研究,《外语教学与研究》第1期。
- 张萍, 2020,《中国学生英语词汇联想能力发展研究》,北京: 科学出版社。
- 张淑静, 2008, 二语心理词汇的发展路径——一项历时研究,《四川外语学院学报》第6期。

(通讯地址: 苏州市十梓街1号苏州大学外国语学院 215006)

(文字编校: 张牧人)

(下转第9页)